

1 · Del triple registro al expediente único

Proceso actual (AS-IS reactivo) frente al propuesto (TO-BE preventivo)

AS-IS: brechas (Tabla 4)

B1: triple registro manual

B2: agenda de controles
calculada a mano

B3: barreras ocultas
hasta el abandono

B4: visita en papel,
sin conexión

B5: riesgo detectado
cuando ya hubo abandono

B6: cobertura intermitente
y consolidación tardía

TO-BE: mejoras (Tabla 5)

M1: registro nominal único
INC-1 · entregado

M2: agenda de controles
INC-2

M3: recordatorio y barreras
INC-4

M4: visita priorizada
INC-3

M5: riesgo explicable
INC-5

M6: captura local e indicadores
INC-3 e INC-6 (parcial)

Indicador de valor (datos sintéticos): 3 registros por evaluación → 1 expediente único

Brechas **B1–B6**

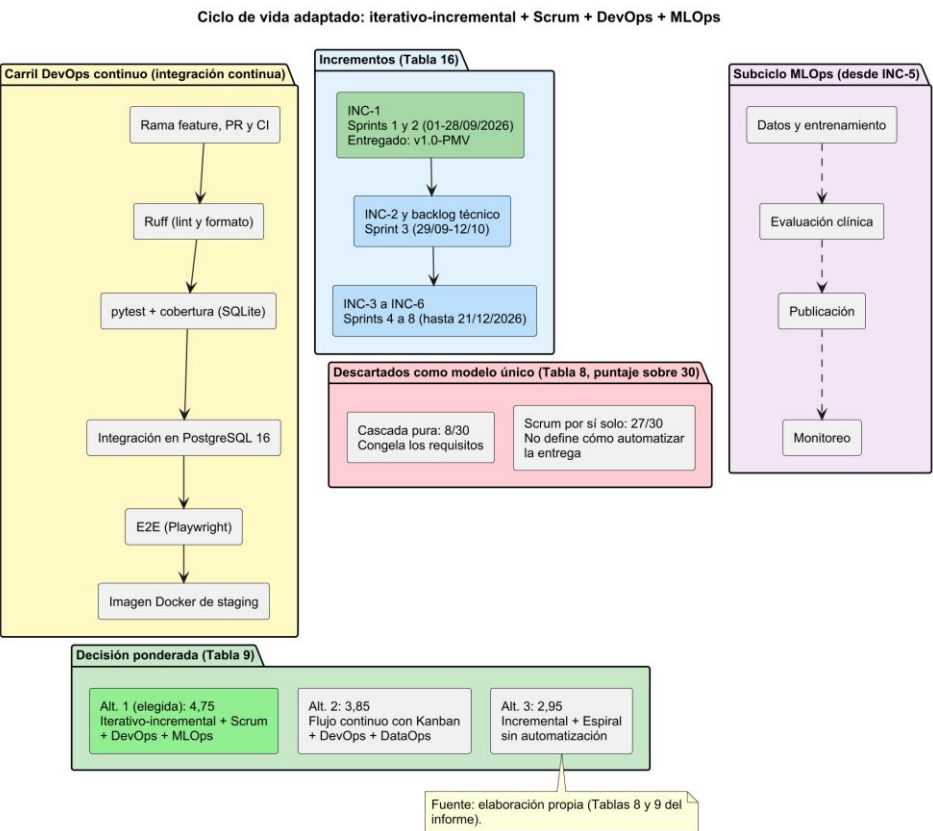
Datos → Software →
Decisión → Impacto

Valor: **3 registros → 1**
por evaluación
(sintético)

Anemia Junín · Porras ·
Auqui · Huamani

Trazo continuo: entregado (M1). Discontinuo: planificado. Fuente: elaboración propia (Tablas 4 y 5).

2 · Tailoring: híbrido, no Cascada



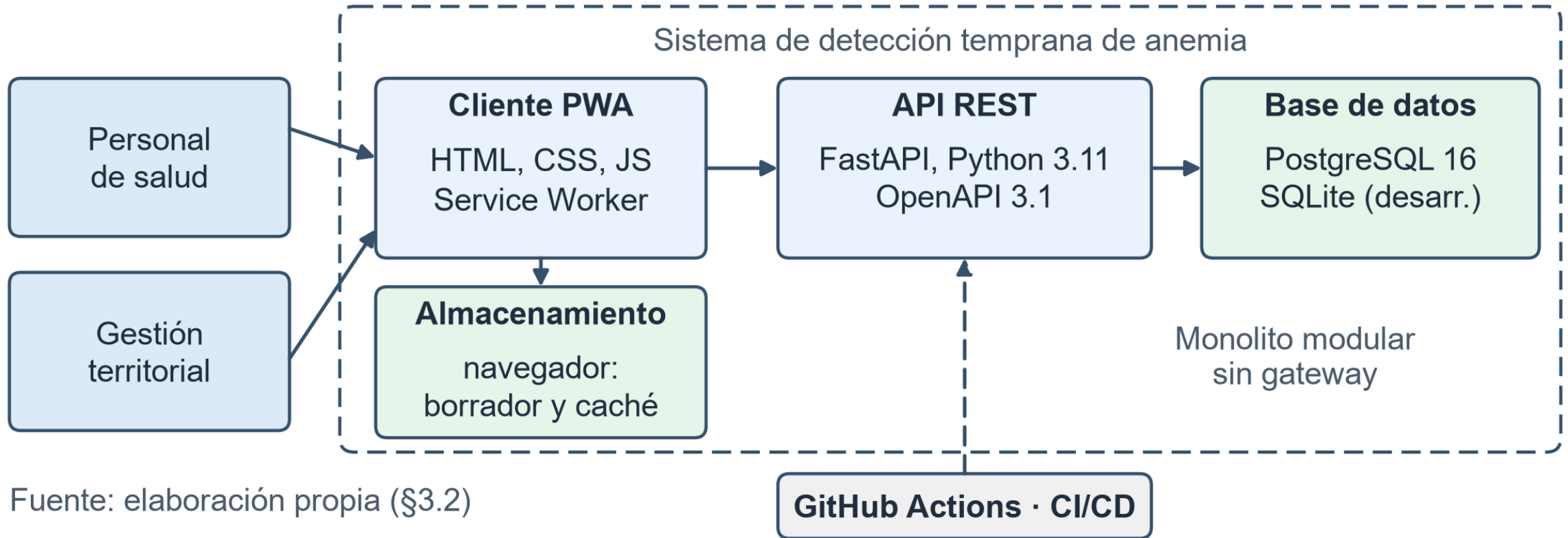
Matriz visual de factores del proyecto: los cinco factores en nivel Alto			
Factor		Situación del proyecto	Consecuencia para el proceso
Factor	Incertidumbre	Requisitos clínicos acotados por la norma, pero la IA, la mensajería y el modo sin conexión no; cambios y retroalimentación frecuentes	Incrementos pequeños y revisión por sprint
	Complejidad	Modelo predictivo, API de mensajería, sincronización sin conexión e interfaces por rol	Diseño modular, contratos y pruebas por nivel
	Riesgo	Pérdida de datos por conectividad intermitente y decisiones sobre salud infantil	Validación en varios niveles y entregas cortas
	Integración	HIS, mensajería, artefacto del modelo y módulo sin conexión	Aislar adaptadores y probar la integración de forma automatizada
	Datos/IA	Datos históricos de calidad variable, experimentación versionada y monitoreo	MLOps desde INC-5, sujeto a la disponibilidad de datos

Fuente: elaboración propia (Tabla 7). Ocho factores de S2, todos de importancia alta, agrupados en cinco.

Iterativo-incremental + **Scrum** + **DevOps** (MLOps desde INC-5)
Puntaje ponderado **4,75** vs. 3,85 vs. 2,95
Rechazados: **Cascada pura (8/30)** y Scrum puro

3 · Arquitectura: monolito hexagonal + API REST

C4 nivel 2: contenedores del PMV FastAPI



REST/JSON + OpenAPI 3.1 (ADR-005): sin WebSockets ni gRPC

Sin microservicios, gateway ni caché de servidor (ADR-001)

ADR-003 integridad · **ADR-006** latencia · **ADR-002** disponibilidad

4 · Pruebas: evidencia objetiva de calidad

Pirámide de pruebas



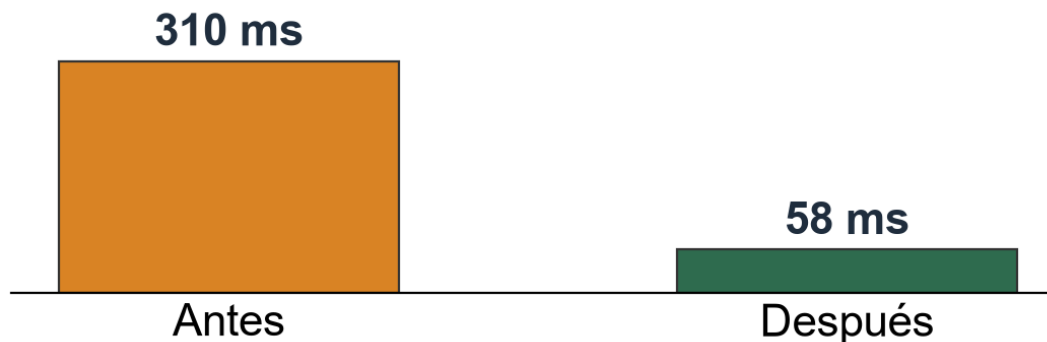
77 declaradas (62 + 11 + 4)

73 reproducidas el 01/10

Carga: aparte

Fuente: elaboración propia (§3.3)

Carga: p95 agregado



310 → 58 ms

39,56 req/s

0 % de errores

Fuente: elaboración propia (Tabla 26)

62+11+4 = 77 declaradas, **73** reproducidas el 01/10

Carga: verificación aparte, no cuenta como prueba

Cobertura **99 %**, p95 **310 → 58 ms**

DoD cumplida: $\geq 80 \%$, Ruff 0

5 · Demo: HU-01 a HU-05 operativas

Demostración del PMV FastAPI: interfaz de usuario (HU-01 a HU-05)

HU-01: registro con vista previa


Anemia Junin
Registro Nacional | Documento 1

Unsuru
Inf. Ansa Qalqay

Registrar niño
Seguimiento
Expediente
Reporte

Registrar niño y evaluación inicial

Datos del niño

DNI

Nombre

Apellidos

Sexo Fecha de nacimiento

Ubicación y tutor

Establecimiento

Districto Comunidad

Altitud de residencia (m. s. n. m.)

Madre / tutor Celular (opcional)

Evaluación Inicial

Fecha del control

Hemoglobina observada (g/dL)

Peso (kg) Talla (cm)

Validación de control (vista previa)

Edad al control Ajuste por altitud (3720 m)

Hemoglobina ajustada Clasificación Anemia moderada

Limpiar **Guardar registro**

HU-03: validación de datos inválidos



Anemia Junior

Registro infantil | Incremento 1

Usuario | **Ent. Rosa Quinze**

Registrar niño

Seguimiento

Expediente

Reporte

Registrar niño y evaluación inicial

datos del niño

peso

7210001

El DNI debe tener exactamente 8 dígitos.

Nombre

Maía Valentina

Apellidos

Poma Ccente

Sexo

F

Fecha de nacimiento

20/10/2025

Registrar

Registrar niño y evaluación inicial

Registrar niño registrado en este dispositivo

Ubicación y tutor

Establecimiento

P. S. Chongos Alto

Distrito

Comunidad

Chongos Alto

Palmyrac

Actividad de residencia (m. t. n. m.)

3720

Madre / tutor

Celular (opcional)

Elena Ccente Rojas

987123456

Evaluación Inicial

Fecha del control

30/09/2026

Hemoglobina observada (g/dL)

24

Hemoglobina fuera del rango clínico válido (3.0 a 20.0 g/dL). Verifique la lectura.

Peso (kg)

8.6

Talla (cm)

71.5

Hemoglobina fuera del rango clínico válido (3.0 a 20.0 g/dL). Verifique la lectura.

Limpiar

Guardar registro

HU-02: expediente y evolución



Anemia Junín
Registro nacional | Incremento 1

Usuario **Enf. Rosa Quirpe**

Registrar niño
Seguimiento
Expediente
Reporte

Expediente digital

Abrir

Luz Mery Quispe Rojas
Seguimiento activo
Anemia leve

Editar datos

DNI **71000001**
Edad **8 m**

Nombre **28/01/2026**
Sexo **F**

Comunidad / distrito **Chongos Alto - Chongos Alto**
Altitud **3550 m s. n. m.**

Madre / tutor **Rosa Rojas Pérez**
Cédula **987654321**

Establecimiento **P. S. Chongos Alto**

Fecha	Edad	Hb obs.	Hb ajust.	Clasificación	Peso / talla
30/09/2026	8 m	12.8	10.4	Anemia leve	8.3 kg - 70.2 cm
10/09/2026	7 m	11.9	9.5	Anemia leve	8 kg - 68.5 cm
30/07/2026	6 m	11.6	9.2	Anemia moderada	7.6 kg - 67 cm

Evolución de hemoglobina ajustada



Registrar nuevo control

Fecha **30/09/2026**
☐
Hb observada (g/dL)

Peso (kg)
Talla (cm)

Guardar control

HU-04: lista de niños en seguimiento

Anemia Junin

Región Huancavelica - Documento 1

Usuarios

Enf. Rosa Quispe

Registrar niño
Seguimiento
Expediente
Reporte

Niños en seguimiento 15 niños(s)

Todas las clasificaciones
Seguimiento activo ▾

Niño	DNI	Edad	Comunidad	Último control	Hb ajustada	Clasificación
Jhon Kevin Huanan Poma	71000002	1 a 2 m	Palmyrac	27/08/2026 : 34 d	9.3	Anemia moderada
Josué Paul Condori	71000014	11 m	Chongos Alto	12/09/2026 : 18 d	8.0	Anemia moderada
Yeny Condori Huaylla	71000003	10 m	Chongos Alto	20/09/2026 : 10 d	8.8	Anemia moderada
Mia Valentina Poma Ccente	72100001	11 m	Palmyrac	30/09/2026 : 0 d	8.9	Anemia moderada
Fabian Lazo Canto	71000010	4 a 2 m	Chongos Alto	03/08/2026 : 58 d	10.9	Anemia leve
Mayra Talpe Orihuala	71000005	1 a 6 m	Palmyrac	06/08/2026 : 55 d	9.9	Anemia leve
Bryan Ccanto Samaniego	71000004	2 a 6 m	Llacuas	21/08/2026 : 40 d	10.5	Anemia leve
Klara Inga Lazo	71000009	1 a 0 m	Huaycha	23/08/2026 : 38 d	9.5	Anemia leve
Ariana Solís Rojas	71000013	2 a 2 m	Huaycha	28/08/2026 : 33 d	10.9	Anemia leve
Nayelli Pomalaza Carrón	71000007	3 a 4 m	Llacuas	02/09/2026 : 28 d	10.8	Anemia leve
Sheyila Huari Paul	71000011	9 m	Llacuas	05/09/2026 : 25 d	10.4	Anemia leve
Luz Mary Quispe Rojas	71000001	8 m	Chongos Alto	10/09/2026 : 20 d	9.5	Anemia leve
Dílan Suárez Meza	71000008	1 a 0 m	Huaycha	16/08/2026 : 45 d	11.2	Sin anemia
Luis Angel Rivera Chugquillanqui	71000006	7 m	Chongos Alto	15/09/2026 : 15 d	10.5	Sin anemia
Thiago Arzapalo Villa	71000012	1 a 4 m	Palmyrac	25/09/2026 : 5 d	11.1	Sin anemia

HU-05: reporte del periodo



Anemia Junior
Registro mensual | Incremento 1

Usuario **Ente: Rosa Quiro**

Registrar niño
Seguimiento
Expediente
Reporte

Reporte del periodo

Desde **01/08/2026**
Hasta **30/09/2026**

Generar
Descargar CSV

15
niños registrados en el periodo

18
evaluaciones de hemoglobina

15
niños evaluados

80%
evaluados con anemia (12)

Evaluaciones por clasificación

Sin anemia		4
Anemia leve		9
Anemia moderada		5
Anemia severa		0

Comunidad	Evaluaciones	Con anemia
Chongos Alto	7	6
Huaycha	3	2
Ilacuas	3	3
Palmarayoc	5	3

Qué muestra el collage

HU-01 y HU-03: registro, vista previa y rechazo comprensible por campo.

HU-02: expediente con evolución de dosajes.

HU-04: seguimiento con estado de control.

HU-05: reporte del periodo (JSON y CSV).

Todos los datos son sintéticos.

HU-01 a HU-05:
entregadas

Video demo [pmv.mp4](#)

Staging: Docker Compose + CI

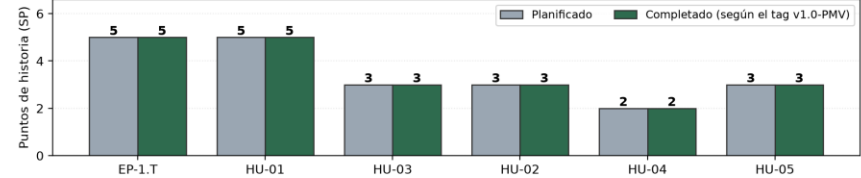
Aceptación del
usuario: pendiente de
acta (ver Anexo A del
informe)

6 · Tablero: proceso, producto y valor

Tablero de métricas del Incremento 1: proceso, producto y valor (PMV FastAPI)



Planificado vs. completado por HU/tarea (total 21 SP)

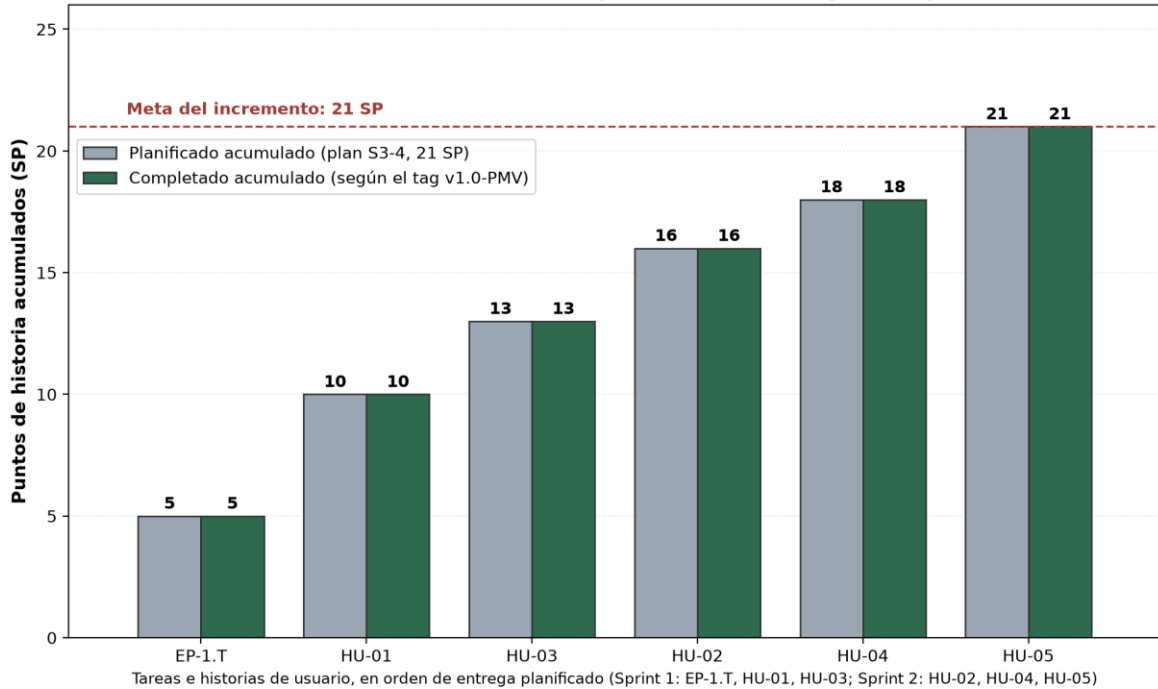


Resumen del Incremento 1

- 77 pruebas declaradas en el tag (62 + 11 + 4); 73 reproducidas el 01/10/2026
- 99 % de cobertura
- 0 defectos abiertos
- 5 HU entregadas
- Arquitectura hexagonal
- PostgreSQL y Docker

Fuente: elaboración propia (Tablas 14, 23, 24 y 26). Datos sintéticos.

Avance acumulado del Incremento 1: planificado vs. completado por HU/tarea

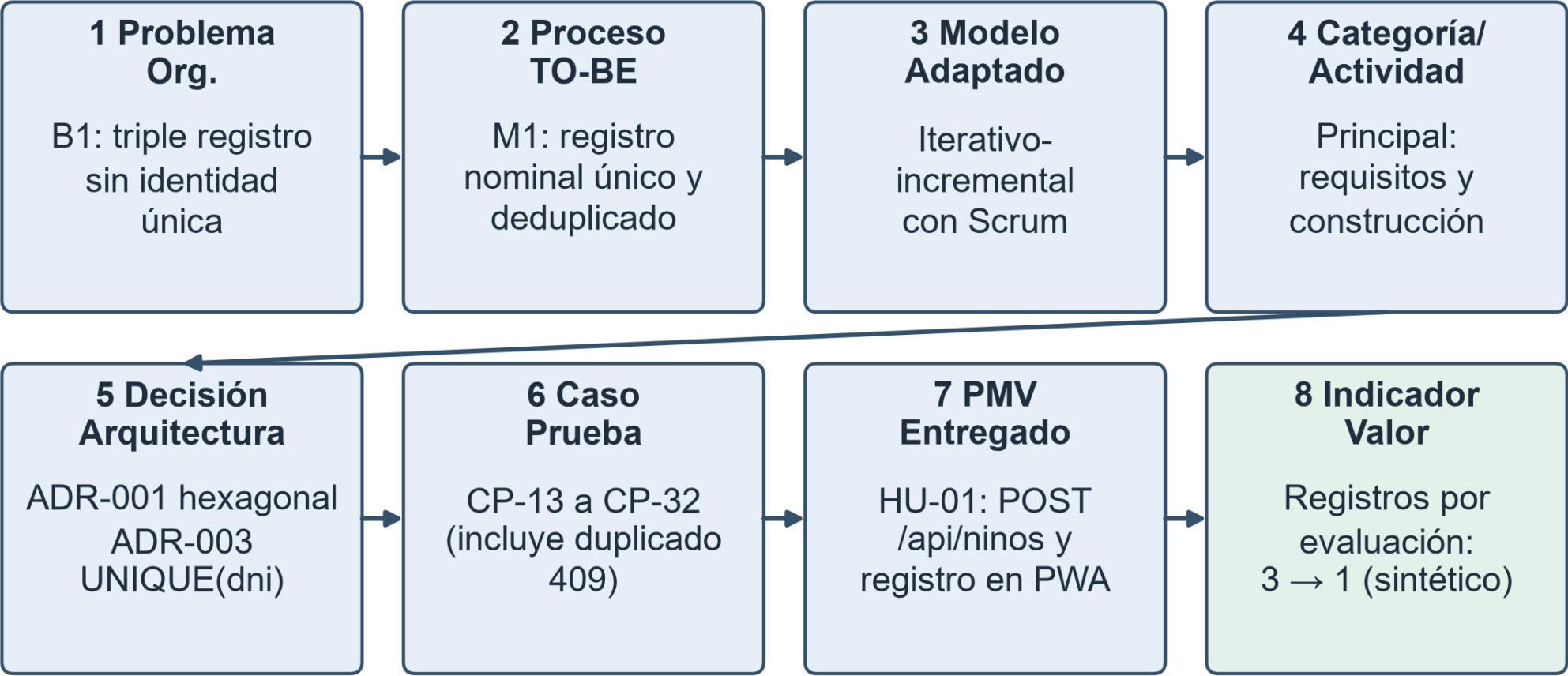


Entrega registrada el 30/09/2026 frente al hito H1 del 28/09/2026 (+2 días). Fuente: elaboración propia (Tablas 14 y 16).

INC-1: 5/5 historias, 21/21 SP, hito H1 +2 días
2,0 defectos/KLOC (0 abiertos) · cobertura 99 %
Valor: 3 → 1 registros por evaluación (sintético)

7 · Trazabilidad integral y cierre

Trazabilidad del PMV: del problema al indicador de valor (ejemplo HU-01)



Híbrido: 5 HU con ADR, prueba y artefacto

Carga y E2E revelaron DEF-01 y DEF-02 (cerrados)

Valor técnico demostrado; impacto por medir

Siguiente: **INC-2** (Unidad III)

Filas 6 a 8 de la Tabla 30 (INC-2 a INC-6): por definir, sin resultados medidos.

Fuente: elaboración propia (Tabla 30). Datos sintéticos.